

Interconexión de redes locales

Redes Locales

Javier Ramos Pérez

ÍNDICE

8.1. Protocolos de encaminamiento.....	3
8.2. Configuración del encaminamiento.....	3
8.2.1. Configuración de la tabla de rutas.....	3
8.2.2. Creación de las tablas de rutas.....	4
En equipos finales.....	4
En routers.....	4

1.1. Protocolos de encaminamiento

Los protocolos de encaminamiento se usan para que los routers puedan encontrar el mejor camino para enviar los paquetes, teniendo en cuenta la velocidad de los enlaces, el estado de la red y la topología.

El coste de la ruta indica la eficiencia de un camino: a menor coste, mejor ruta.

Estos protocolos también tienen un tiempo de convergencia, que es el tiempo que tardan en adaptarse a cambios en la red; cuanto más rápido, más eficiente es el protocolo.

Se distinguen dos tipos:

- **IGP (Interior Gateway Protocol):** para routers dentro de una red.
- **EGP (Exterior Gateway Protocol):** para routers entre redes distintas

1.2. Configuración del encaminamiento

Cada nodo en una red necesita configurar parámetros, siendo muy importante la puerta por defecto.

Si el emisor y el receptor están en la misma red, se comunican fácilmente mediante ARP.

Pero si están en subredes distintas, el emisor necesita una ruta de encaminamiento, esta es la IP del router para que sepa cómo dirigir el paquete hacia su destino.

La ruta por defecto se usa cuando no hay ninguna ruta específica conocida. Si no hay ningún destino, el router notifica al emisor.

Los routers y nodos guardan las rutas en tablas de encaminamiento, que el sistema utiliza para decidir por dónde deben ir los paquetes. Las rutas pueden ser dinámicas, estáticas, o configurarse automáticamente al arrancar el sistema.

1.2.1. Configuración de la tabla de rutas

Una tabla de rutas contiene la información que necesita el sistema para decidir por dónde enviar los paquetes. Aunque es diferente según el sistema operativo, normalmente incluye estos campos:

Destino de red: La red a la que se quiere llegar el paquete.

Máscara de red: La máscara que utiliza la red destino.

Puerta de enlace (gateway): la IP del router que se encargará de reenviar los paquetes.

Interfaz: la dirección IP del emisor.

Métrica: indica el coste (preferencia) de usar esa ruta, contra menor valor, más preferida.

En Windows, se puede ver la tabla con ROUTE PRINT, y modificarla con:

ROUTE ADD para añadir rutas

ROUTE DELETE para borrarlas

Añadiendo -P se hace la ruta permanente (no se borra al reiniciar).

En Linux, se usan comandos como route o ip route. Un ejemplo de creación de ruta en los dos sistemas sería:

En Windows:

route add -P 192.168.200.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.254

En Linux:

route add -net 192.168.200.0/24 gw 192.168.1.254 dev eth0

Si el destino es 0.0.0.0, se está configurando la ruta por defecto.

1.2.2. Creación de las tablas de rutas..

En equipos finales

Un equipo puede comunicarse directamente con su propia red. Para otras redes, necesita una puerta de enlace (suele ser la IP del router que conecta la red con otras).

En lugar de definir rutas para cada red externa, se puede utilizar una ruta por defecto cuando no hay una ruta específica en la tabla de rutas.

En routers

Los routers tienen varias interfaces, la tabla de rutas indica por cuál de ellas deben enviar los datos según la red de destino.

Si el destino está conectado directamente, no se necesita puerta de enlace.

Si el destino está en otra red, se tiene que especificar una puerta de enlace y la interfaz usada.

En los routers no siempre se usa una ruta por defecto, ya que pueden tener rutas distintas para cada red según la ubicación en la red.